환율변동성의 수익률곡선 전달과 경기 예측력의 분리

국문초록 원/달러 환율변동성이 국채 수익률곡선에 전달되는지, 그리고 그 전달이 장단기 금리차를 통제한 뒤에도 경기 수축 국면에 대한 표본외 판별력으로 이어지는지를 검토한다. 분석 자료는 2006년 10월부터 2026년 6월까지의 월별 시계열이다. 축약형 벡터자기회귀와 국소투영법으로 추정한 결과 환율변동성 충격은 5개월 시점에서 장단기 금리차를 13.46bp 확대시켰으며 그 반응은 12개월까지 지속되었다. 수익률곡선 요인 가운데 기울기와 곡률은 수준보다 유의하게 크게 반응하였으나 기울기와 곡률 사이에서는 차이가 확인되지 않았다. 국면에 따른 전달의 차이는 시장 스트레스가 높은 국면의 3–5개월 구간에서만 유의하였다. 그러나 예측 기준시점까지 실현된 라벨로만 학습하도록 시점 규율을 적용하면 결과가 달라진다. 12개월 예측시계의 판별력은 금리차 단독 모형이 0.4287, 환율정보를 추가한 모형이 0.3230으로 증분이 -0.1056에 그쳤으며, 블록 부트스트랩 95% 구간은 $[-0.371,\ +0.122]$였다. 이러한 단절을 환율정보가 이미 금리차에 흡수된 결과로 보는 통상의 해석은 자료와 부합하지 않는다. 금리차가 설명하는 환율변동성의 변동은 3.9%에 불과하고, 금리차에 직교화한 성분에도 예측력이 남아 있지 않으며, 환율정보로는 금리차 자체조차 표본외에서 예측하지 못한다. 표본내 동태적 전달과 표본외 예측력이 분리될 수 있음을 보이고 그 단절 지점을 확인한 데 본 연구의 의의가 있다.

주요용어: 환율변동성, 수익률곡선, 장단기 금리차, 표본외 예측, 국소투영법, 국면의존성

Yield Curve Transmission of Exchange Rate Volatility and the Separation of Out-of-Sample Predictability

Abstract We ask whether won/dollar exchange rate volatility is transmitted to the Korean government bond yield curve, and whether that transmission translates into out-of-sample predictive content for business cycle contractions once the term spread is controlled for. Using monthly data from October 2006 to June 2026, a reduced-form vector autoregression and local projections show that a volatility shock widens the term spread by 13.46 basis points at a five-month horizon, with the response persisting through twelve months. Among yield curve factors, slope and curvature respond significantly more than level, while slope and curvature are statistically indistinguishable, and the regime difference in transmission is significant only over horizons of three to five months. Once training is restricted to labels realized as of the forecast origin, however, the twelve-month out-of-sample area under the curve is 0.4287 for the term spread model and 0.3230 for the augmented model, an increment of -0.1056 with a block bootstrap interval of $[-0.371,\ +0.122]$. The common reading that exchange rate information is already absorbed by the term spread is not supported: the term spread accounts for only 3.9 percent of the variation in volatility, the component orthogonal to it carries no predictive content, and exchange rate information fails to forecast the term spread itself out of sample. We show that in-sample dynamic transmission and out-of-sample predictability can separate, and we locate where the chain breaks.

Keywords: exchange rate volatility, yield curve, term spread, out-of-sample prediction, local projections, state dependence

I. 서론

경기 수축 국면을 미리 판별하는 일은 통화정책과 금융시장 위험관리가 함께 요구하는 과제다. 이 과제에 가장 널리 쓰여 온 단일 지표가 장단기 금리차다 (Estrella and Hardouvelis, 1991; Estrella and Mishkin, 1998). 국내에서도 장단기 금리차가 앞으로의 경기 국면을 알려 주는 정보를 담고 있다는 실증 결과가 제시된 바 있다 (곽노선·김원기, 2023). 다만 그 예측력이 어떤 이유로 유지되는지, 또 어떤 조건에서 무너지는지는 충분히 설명되지 않았다 (Rudebusch and Williams, 2009).

한국은 대외의존도가 높고 국제 자본이동에 크게 영향을 받는 소규모 개방경제다. 그렇다면 외환시장이 금리시장에 전달하는 정보가 금리차에 이미 담긴 것을 넘어서는지 물어볼 만하다. 환율의 방향보다 그 변동성은 외환시장의 불확실성을 곧바로 담아내므로, 그 정보가 금리곡선의 어느 부분에 닿는지와 그것이 경기 예측에 유용한지를 나누어 물을 수 있다. 이하에서는 환율수익률과 환율변동성을 묶어 환율정보라 부른다.

선행연구는 두 물음을 대체로 함께 다루어 왔다. 어떤 변수가 금리시장에 앞선다는 증거가 나오면 그 변수가 경기 예측에도 보탬이 되리라는 추론이 뒤따르는 경우가 많다. 그러나 표본 안에서 동태적으로 유의하다는 말과 표본 밖에서 맞힐 수 있다는 말은 다르고, 앞의 것이 뒤의 것을 보장하지도 않는다. 여기서는 둘을 분리하여 검정하고, 분리하였을 때 어느 고리가 끊어지는지를 확인한다.

방법론 측면에서는 표본외 설계의 시점 규율을 명시적으로 다룬다. h개월 선행 라벨을 쓰는 직접 예측에서 기준시점 t에 학습에 넣을 수 있는 관측치는 라벨이 이미 실현된 것뿐이다. 흔히 쓰는 확장창 설계는 이 제약을 부과하지 않아 학습 표본이 최대 $h-1$개월 뒤의 정보까지 끌어다 쓰고, 그 결과 표본외 성능이 상향 편의된다. 두 설계를 나란히 추정하여 그 편의의 크기를 직접 제시하였다.

본 연구의 기여는 세 가지다. 첫째, 예측 기준시점의 정보집합을 엄격히 지키면 장단기 금리차의 12개월 표본외 판별력이 0.6072에서 0.4287로 하락하며, 이 편의가 예측시계가 길어질수록 확대된다. 라벨을 언제부터 쓸 수 있는지 밝히지 않은 설계에서 나온 예측력에는 이 편의가 섞여 있을 수 있다. 둘째, 환율정보가 예측에 기여하지 못하는 이유를 금리차의 정보 흡수에서 찾는 설명을 세 갈래 검정으로 기각하고, 끊어진 고리가 환율에서 금리차로 가는 경로가 아니라 금리차에서 경기로 가는 경로임을 밝힌다. 셋째, 환율변동성 충격의 금리시장 전달이 시장 스트레스 국면에 매여 있어 평온한 국면에서는 나타나지 않는다는 사실을 국면의존 국소투영으로 확인한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제2장에서 선행연구를 정리하고 제3장에서 자료와 연구방법을 밝힌다. 제4장에서 실증결과를 제시하고 제5장에서 그 해석과 한계를 따진 뒤 제6장에서 맺는다.

II. 선행연구

Estrella and Hardouvelis (1991)은 장단기 금리차가 실물 경제활동에 앞선다는 사실을 보였다. 이어 Estrella and Mishkin (1998)은 여러 금융변수를 비교하여 금리차가 경기 국면 판별에서 가장 안정적인 단일 지표임을 확인하였다. Rudebusch and Williams (2009)는 통화정책 반응함수가 바뀌어 왔는데도 이 예측력이 유지되어 왔다는 점을 지적하면서, 그 지속성이 이론적으로 충분히 설명되지 않았음을 함께 밝힌다. 국내에서는 곽노선·김원기 (2023)이 비선형 모형으로 장단기 금리차의 경기선행성과 침체 예측력을 검토하였다. 이 연구도 같은 대상을 다루지만, 예측력이 있는지 없는지를 확인하는 데서 멈추지 않고 예측 기준시점의 정보집합을 어떻게 잡느냐가 결론을 얼마나 흔드는지까지 재어 본다는 점이 다르다.

수익률곡선을 요인으로 나누면 금리차 하나로는 구별되지 않던 변화의 모양이 드러난다. Nelson and Siegel (1987)은 곡선을 수준, 기울기, 곡률 세 요인으로 간명하게 나타내는 함수형을 내놓았고 Diebold and Li (2006)은 이 요인을 시변 상태변수로 다루어 예측에 썼다. 곡선이 통째로 움직이는 것과 장단기 금리가 서로 벌어지는 것은 경제적 뜻이 다르므로, 충격이 어느 요인에 실리는지를 보면 그것이 정책 기대에 관한 것인지 기간 프리미엄에 관한 것인지 짐작할 수 있다.

충격반응 추정에는 Jordà (2005)의 국소투영법을 함께 썼다. 시계마다 회귀식을 따로 세우므로

동태 설정을 잘못 잡아도 그 오류가 다음 시계로 번지지 않지만 추정 효율은 떨어진다 (Kilian and Kim, 2011). Plagborg-Møller and Wolf (2021)이 두 접근이 같은 모집단 반응을 겨냥함을 보였으므로 결과가 어긋난다면 표본의 성질이나 설정 선택의 문제로 해석해야 한다. 국면의존 설정은 Ramey and Zubairy (2018)의 평활전이 국소투영을 따랐다. 전달이 경제 상태에 따라 달라지면 평균적 반응은 두 국면이 혼합된 값이 되어 어느 쪽도 정확히 기술하지 못하는데, 이 설정이 그 문제를 다룬다.

표본외 예측력을 검정할 때는 보정이 필요하다. 내포모형끼리 견줄 경우 평균제곱예측오차의 단순 차이가 귀무가설 아래에서도 음의 기댓값을 갖기 때문이다 (Clark and McCracken, 2001; Clark and West, 2007). 판별력 지표의 차이에는 같은 표본에서 나온 두 곡선의 상관을 감안한 비모수 검정을 쓰고 (DeLong et al., 1988), 예측창이 겹쳐 생기는 계열상관에는 Newey and West (1987)의 이분산 및 자기상관 일치 표준오차를 적용한다. 이 세 갈래 추론을 모두 쓰되, 겹친 표본에서 독립성 가정이 깨지는 문제는 블록 부트스트랩으로 보완하였다.

III. 자료 및 연구방법

1. 자료와 변수 구성

분석 자료는 2006년 10월부터 2026년 6월까지 237개월의 월별 시계열이다. 금리와 거시경제 자료는 한국은행 경제통계시스템에서, 원/달러 환율은 미국 세인트루이스 연방준비은행에서, 경기 국면 자료는 통계청에서 얻었다. 금리는 통화안정증권 91일물(이하 3개월물)과 국고채 1년, 3년, 5년, 10년, 20년물을 썼고, 장단기 금리차는 10년물에서 3개월물을 뺀 값으로 정의하였다.

수익률곡선은 Nelson and Siegel (1987)의 함수형으로 요인화한다. 만기 τ의 적합수익률은

$$y_t(\tau) = L_t + S_t \, \frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda\tau} + C_t \left(\frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda\tau} - e^{-\lambda\tau} \right) \tag{1}$$

이다. 여기서 L_t는 수준요인, S_t는 기울기요인, C_t는 곡률요인이고, λ는 곡률의 적재가 가장 커지는 만기를 정하는 감쇠모수다. 세 적재함수는 각각 만기 전체에 고르게 걸리는 성분, 단기에서 크다가 장기로 갈수록 사그라드는 성분, 중기에서만 두드러지는 성분에 대응한다. 그래서 세 요인은 곡선의 높낮이와 기울기, 굽음이라는 형태적 특징을 분리한다. 월별 자료에는 연 단위로 $\lambda = 0.7308$을 썼는데 Diebold and Li (2006)이 택한 값이다. 이 값이 곡률 적재의 최대 만기를 정하는 만큼 곡률요인의 시계열에도 영향을 미치나, 대안 감쇠모수를 따로 확인하지는 않았으므로 관행을 따른 선택으로 이해해야 한다.

환율변수는 원/달러 환율의 월간 로그수익률과 실현변동성 두 가지다. 실현변동성은 월중 일별 로그수익률의 표본표준편차로 정의하였다. 조건부 분산 모형으로 추정한 대안 변동성과의 동시점 상관이 0.969여서 측정 방식을 바꾸어도 크게 달라지지 않는다. 통제변수로는 외국인 주식 순매수, 기준금리, 소비자물가상승률, 실질 성장률을 넣었고, 금융시장 불확실성을 대신할 변수로 주가지수 변동성지수를 썼다. 환율변동성과 주가지수 변동성지수의 동시점 상관은 0.526이다.

경기 국면은 수축기에 1, 나머지 기간에 0을 주는 이항변수로 두었다. 통계청 공식 기준순환일이 2020년 5월까지만 발표되어 있으므로 이후 구간은 동행지수 순환변동치에 Bry and Boschan (1971) 계열의 전환점 탐지 규칙을 적용하여 생성한 라벨을 연결하였다. 전환점 탐지는 표본 말기에 전환점을 확정하지 못하므로 2025년 12월부터는 라벨이 없다. 결국 라벨이 부여된 구간은 230개월이며 그중 수축 국면이 103개월로 44.8%다. 이 정도 비중이면 희소사건 예측 문제라기보다 국면을 판별하는 문제에 가깝다. 판별력 지표를 읽을 때 이 점을 함께 고려해야 한다.

표 1에 기술통계를 실었다. 라벨이 붙은 230개월을 확장 127개월과 수축 103개월로 구분하여 평균을 비교하면 국면별 특징이 드러난다. 장단기 금리차는 1.089%p에서 0.400%p로 좁아지고($t = -7.55$), 기울기요인은 -1.456에서 -0.551로 올라서며 ($t = 7.81$), 실질 성장률은 0.95%에서 0.47%로 낮아진다($t = -4.14$). 주가지수 변동성지수도 18.59에서 21.47로 오른다($t = 2.43$). 그러나 환율변동성은

0.0242에서 0.0286으로 커지되 그 차이가 유의하지 않다($t = 1.60$). 동시점에서 수축 국면과 가장 뚜렷하게 맞물리는 것은 환율변동성이 아니라 금리차임을 의미한다.

표 1 주요 변수의 기술통계

변수	평균	표준편차	왜도	초과첨도	최소	최대	AC(1)	N
장단기 금리차	0.793	0.788	1.45	1.85	−0.368	3.346	0.96	237
수준요인	3.505	1.288	0.41	−0.90	1.344	6.104	0.99	237
기울기요인	−1.065	1.004	−1.43	1.84	−4.322	0.450	0.96	237
곡률요인	−0.626	0.920	0.80	1.90	−3.735	3.206	0.81	237
환율수익률	0.002	0.032	0.10	4.30	−0.151	0.139	−0.09	237
환율변동성	0.026	0.019	6.42	62.39	0.009	0.234	0.60	237
주가지수 변동성지수	21.009	11.200	3.15	13.40	10.640	93.800	0.86	237
기준금리	2.403	1.179	0.54	−0.23	0.500	5.250	0.99	237
소비자물가상승률	2.286	1.393	0.63	−0.10	−0.426	6.327	0.96	237
실질 성장률	0.741	0.914	−1.58	6.38	−3.400	3.100	0.71	234
외국인 순매수	−0.569	5.112	−3.90	26.46	−41.574	8.171	0.26	236

표본기간은 2006년 10월부터 2026년 6월까지 237개월이다. 장단기 금리차와 금리 관련 요인의 단위는 %p이고 도표에는 pp로 적었다. 환율수익률은 월간 로그수익률, 환율변동성은 월중 일별 로그수익률의 표본표준편차다. AC(1)은 1차 자기상관계수다. 실질 성장률과 외국인 순매수는 계열이 시작된 시점이 달라 관측치가 237개월에 못 미친다.

2. 사전검정과 변수 처리

정상성은 증대 디키-풀러 검정과 KPSS 검정을 병행하여 확인하였다. 두 검정은 귀무가설이 서로 반대여서 나란히 써야 판정이 분명해진다. 그 결과 수준요인과 기준금리는 1차 차분하여 쓰고 나머지는 수준값 그대로 두었다. 소비자물가상승률과 외국인 순매수는 판정이 엇갈려 수준값을 기본으로 삼되 차분값을 대안 사양으로 함께 보고한다.

장단기 금리차는 식 (1)에 따라 세 요인의 함수로 적히므로, 네 변수를 한 회귀식에 같이 넣으면 완전 선형종속에 빠진다. 실제로 이 조합에서 분산팽창인자가 10^{15} 수준으로 발산하였다. 그래서 경기 예측 회귀에는 금리차만, 전달경로 분석에는 세 요인만 써서 변수의 역할을 분리하였다. 예측 회귀에 들어가는 금리차와 환율수익률, 환율변동성의 분산팽창인자는 모두 1.06 이하다.

3. 전달경로의 추정

전달경로는 다음의 축약형 벡터자기회귀로 추정한다.

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \sum_{i=1}^{p} \mathbf{A}_i \mathbf{y}_{t-i} + \mathbf{u}_t, \qquad \mathbb{E}[\mathbf{u}_t \mathbf{u}_t'] = \mathbf{\Sigma}_u \tag{2}$$

여기서 $\mathbf{y}_t$는 외국인 순매수, 환율수익률, 환율변동성, 수준요인의 1차 차분, 기울기요인, 곡률요인, 기준금리의 1차 차분, 소비자물가상승률, 실질 성장률을 담은 9차원 벡터이고, $\mathbf{A}_i$는 계수행렬, $\mathbf{u}_t$는 축약형 교란항, p는 시차 수다. p는 아카이케 정보기준으로 선택한다. 월별 거시금융 자료에서 베이즈 정보기준은 동태를 지나치게 아껴 반응의 지속성을 낮춰 잡는 일이 잦아 아카이케 기준을 택하였다. 시차 선택은 두 단계로 나누어 수행하였다. 먼저 외국인 순매수와 환율변수, 장단기 금리차만 남긴 3변수 체계에서 시차를 고르고, 거시 통제변수를 더해 9변수로 넓힐 때는 추정할 모수가 늘어 자유도가 줄어드는 만큼 앞 단계의 선택을 그대로 옮기지 않고 최대 시차 8까지 열어 둔 채 아카이케 기준을 다시 적용하였다. 두 단계 모두에서 $p = 3$이 선택되었다. 3변수 체계에서는 시차를 1부터 4까지

바꾸어도 선행성 판정이 달라지지 않음을 표 2에서 확인할 수 있다. 특성근이 모두 단위원 밖에 있어, 곧 동반행렬의 고유값이 모두 단위원 안에 있어 시스템은 안정적이고, 결측을 제외한 추정 표본은 233개월이다.

식 (2)에서 콜레스키 분해로 직교화한 충격반응과 예측오차 분산분해를 산출하였다. 변수 순서는 국내 금리시장에 대해 외생성이 높다고 볼 수 있는 대외 수급을 앞에 두고 외환시장, 수익률곡선, 국내 정책 및 거시변수를 차례로 놓았다. 이 순서가 곧 식별 가정인 만큼, 경제적으로 받아들일 만한 대안 순서 세 가지에서 분산분해가 어떻게 달라지는지를 제4장 제6절에 함께 실었다.

요인 간 반응 크기를 비교하려면 단위를 통일해야 한다. 따라서 모든 변수를 표본 표준편차로 나눈 뒤 추정하였고, 차분한 수준요인의 반응은 누적한 다음 $\mathrm{sd}(\Delta L)/\mathrm{sd}(L)$을 곱해 수준의 표준편차 단위로 되돌렸다. 이 보정을 생략하면 차분변수의 반응이 체계적으로 과대평가된다.

점추정만 보아서는 반응이 0과 구분되는지 알 수 없으므로 잔차 재표집 부트스트랩으로 신뢰대를 구하였다. 추정된 계수와 중심화 잔차로 가상 시계열을 만들고 복제표본마다 모형을 다시 적합해 반응 궤적 5,000개를 얻은 뒤, 그 2.5%와 97.5% 분위수를 신뢰대로 삼았다. 요인 사이의 우열은 복제분포에서 누적 절대반응의 차이를 직접 구해 그 분포가 0을 배제하는지로 판정하였다. 반응 크기를 나란히 제시하고 더 크다고 서술하는 것은 검정이 아니기 때문이다.

병행 추정으로 Jordà (2005)의 국소투영법을 사용한다. 시계 h마다

$$w_{t+h} = \alpha_h + \beta_h\, m_t + \sum_{j=1}^{p} \boldsymbol{\delta}_{h,j}' \mathbf{x}_{t-j} + \varepsilon_{t+h} \tag{3}$$

를 추정한다. 여기서 w는 반응변수, m_t는 표준화한 환율변동성 혁신, $\boldsymbol{\delta}_{h,j}$는 통제변수 계수, $\mathbf{x}$는 반응변수 자신을 포함한 통제변수 벡터이고, β_h가 시계 h의 충격반응이다. 이 설정에서 ε_{t+h}가 h차 이동평균 구조를 띠므로 Newey and West (1987)의 표준오차를 시차 $h+1$로 적용하였다. 벡터자기회귀 기반 반응만 싣는 방식도 검토했으나 둘을 함께 놓아야 결과가 얼마나 단단한지 드러나므로 두 결과를 함께 제시한다. 식별 방식에 따른 민감도는 콜레스키 분해와 Pesaran and Shin (1998)의 일반화 충격반응을 비교하여 확인하였다.

두 설계에서 충격의 정의가 서로 다르다는 점을 밝힌다. 그림 1과 그림 2의 요인별 반응은 식 (2)의 9변수 시스템을 콜레스키 분해로 직교화한 충격에 대한 것이다. 반면 식 (3)에 들어가는 m_t는 외국인 순매수와 환율변동성, 장단기 금리차로 구성된 3변수 시스템의 축약형 혁신을 1 표준편차로 표준화한 값이라 직교화되지 않았고, 같은 시점의 다른 혁신과 상관될 소지가 있다. 앞의 것은 요인 간 크기를 비교하기 위한 것이고 뒤의 것은 금리차의 동태 궤적을 설정 오류에 덜 민감하게 추정하기 위한 것이다. 그래서 두 계열의 반응 크기를 곧바로 맞대어 놓지 않는다.

전달의 국면의존성은 Ramey and Zubairy (2018)의 평활전이 설정으로 검정한다. 표준화된 상태변수 q_t에 대해 전이함수를

$$G(q_{t-1}) = \frac{\exp(-\theta\, q_{t-1})}{1 + \exp(-\theta\, q_{t-1})} \tag{4}$$

로 두고, 식 (3)의 우변을 G와 $1-G$로 가중한 두 국면의 합으로 넓혔다. G는 저스트레스 국면의 가중치, $1-G$는 고스트레스 국면의 가중치이고, 눈여겨볼 것은 두 국면 충격계수의 차이다. 전이함수의 인수로 q_{t-1}을 쓴 것은 국면이 충격과 같은 시점에 결정되지 않도록 하기 위해서다. 상태변수는 주가지수 변동성지수의 로그값을 기본으로 삼고 환율변동성 자체를 대안으로 두었다. 평활모수 θ는 표본을 둘로 쪼개지 않으면서도 상하위 국면이 갈리도록 1.5로 잡았고, 1.0과 3.0일 때의 민감도를 함께 보고한다.

4. 표본외 예측 설계

경기 국면 예측은 프로빗 모형으로 수행한다.

$$\Pr(R_{t+h} = 1 \mid \mathbf{x}_t) = \Phi\big(\mathbf{x}_t'\boldsymbol{\beta}\big) \tag{5}$$

여기서 R_{t+h}는 $t+h$ 시점의 수축 국면 여부, Φ는 표준정규 누적분포함수다. 예측시계는 3개월과 6개월, 12개월로 미리 정해 두었고, 판정 시계는 결과를 보기 전에 12개월로 확정하였다.

이 설계의 핵심은 시점 규율이다. 기준시점 t에서 학습에 쓸 수 있는 관측치는 라벨이 이미 실현된 것뿐이다. 관측치 s의 라벨이 R_{s+h}이므로 $s+h+\ell \le t$를 채우는 s까지만 학습에 들어간다. ℓ은 기준순환일 공표가 늦어지는 사정을 감안한 여유 시차로 기본값은 0이고, 6개월과 12개월인 경우를 강건성으로 검토하였다. 아래에서는 이 설계를 엄밀 시점 설계라 하고, 학습 종료를 $t-1$로 두는 흔한 방식을 관행 시점 설계라 부른다. 관행 설계는 학습 라벨이 최대 $h-1$개월 후의 정보를 참조하므로 표본외 성능이 상향 편의된다. 두 설계를 모두 추정하여 그 편의의 크기를 보고한다.

초기 학습창은 미리 정한 비중 0.60으로 두고 0.5와 0.7인 경우를 민감도로 검토하였다. 이 비중은 설명변수와 선행 라벨이 함께 갖추어진 추정 프레임에 걸린다. 12개월 시계에서 이 프레임이 218개월이므로 첫 예측 기준시점은 2017년 8월이다. 라벨이 2025년 11월까지만 있어 마지막 기준시점은 2024년 11월이 된다. 그리하여 표본외 평가 구간은 88개월이고 그중 수축 국면이 61개월로 69.3%를 차지한다. 표본 전체의 44.8%보다 높으니 판별력 지표를 읽을 때 이 점을 감안해야 한다.

견줄 대상에는 금리차 단독 모형과 환율정보를 더한 모형 말고도 단순한 기준 둘을 넣었다. 상수 기준은 설명변수를 쓰지 않고 예측확률을 기준시점까지 실현된 라벨의 빈도로 고정한 것이고, 지속성 기준은 지금 국면이 그대로 이어진다고 보는 예측이다. 두 기준 모두 예측 기준시점까지의 정보만 쓴다. 상수 기준의 예측확률을 평가 구간 전체의 실현 빈도로 잡으면 브라이어 점수가 인위적으로 낮아지므로 이 방식은 채택하지 않았다. 지속성 기준은 실시간으로는 기준순환일이 늦게 공표되는 만큼 관대한 상한이지만, 바로 그래서 반드시 넘어서야 할 기준선이 된다. 모든 모형에 같은 정보 시점 제약과 같은 추정 절차를 적용하였고 어느 쪽에도 별도의 초모수 탐색을 부여하지 않았다.

증분 예측력은 네 가지 방식으로 검정한다. Clark and West (2007)의 조정 손실차

$$f_t = (y_t - \hat{p}_t^{(1)})^2 - \left[(y_t - \hat{p}_t^{(2)})^2 - (\hat{p}_t^{(1)} - \hat{p}_t^{(2)})^2\right] \tag{6}$$

의 평균이 0인지를 검정한다. 여기서 y_t는 실현 라벨, $\hat{p}^{(1)}$은 기준모형, $\hat{p}^{(2)}$는 확장모형의 예측확률이고, 마지막 항은 내포모형에서 모수를 추가로 추정하면서 생기는 잡음을 보정한다. 예측창이 겹쳐 f_t가 자기상관되므로 Newey and West (1987)의 표준오차를 쓴 판본을 기본값으로 보고한다. 판별력 차이에는 DeLong et al. (1988)의 비모수 검정을 걸되, 이 검정이 관측치의 독립을 전제하므로 주된 신뢰구간은 길이 h의 이동블록 부트스트랩 5,000회로 구하였다. 끝으로 예측 포괄 회귀

$$y_t - \hat{p}_t^{(1)} = a + \kappa\left(\hat{p}_t^{(2)} - \hat{p}_t^{(1)}\right) + e_t \tag{7}$$

를 추정한다. $\kappa = 0$이면 기준모형이 확장모형을 포괄한다. 손실이 줄었는지를 묻는 식 (6)과 정보가 담겼는지를 묻는 식 (7)을 나란히 쓰면, 두 검정이 어긋나는 중간 상태도 구분할 수 있다.

시도한 사양은 모두 54건이다. 전달경로 분석이 16건(3변수 시스템 8, 9변수 기본 1, 대안 시스템 3, 콜레스키 순서 4), 국소투영이 5건(기본 1, 국면의존 4), 표본외 예측이 33건(시점 설계별 6, 직교화 성분 3, 강건성 24)이다. 보고 모형은 결과를 확인하기 전에 선언한 규칙에 따라 선택하였다. 검정이 중복되는 묶음, 곧 표 2와 표 4, 표 6에는 홀름 절차로 보정한 유의확률을 함께 적었다.

IV. 실증결과

1. 환율변동성의 금리시장 전달

장단기 금리차에 앞서는 것은 환율의 방향이 아니라 불확실성이다(표 2). 환율수익률은 어느 시차에서도 선행하는 관계를 보이지 않았다. 반면 환율변동성은 시차 1부터 4까지 모든 설정에서 홀름 보정을 거치고도 1% 수준에서 유의했고, 보정 유의확률은 어느 시차에서나 0.001보다 작았다.

표 2 환율변수의 장단기 금리차에 대한 선행성

	시차 1		시차 2		시차 3		시차 4	
원인 변수	F	p	F	p	F	p	F	p
환율변동성	22.56***	[<0.001]	10.98***	[<0.001]	14.45***	[<0.001]	10.02***	[<0.001]
환율수익률	1.30	[1.000]	1.57	[1.000]	1.28	[1.000]	1.51	[1.000]

외국인 순매수와 환율변수, 장단기 금리차로 구성된 3변수 벡터자기회귀에서 산출한 F 검정이다. 시스템과 시차마다 나오는 여섯 방향 검정을 한 묶음으로 보아 홀름 절차를 적용하였고, 대괄호 안이 보정 유의확률이다. *, **, *** 는 보정 뒤 차례로 10%, 5%, 1% 유의수준이다.

수익률곡선 요인을 구분한 9변수 시스템에도 동일한 검정을 수행하였다. 보정하지 않은 유의확률만 보면 환율정보를 묶었을 때 수준요인의 변화에 앞서는 듯 읽힌다($F = 2.83$, $p = 0.0096$). 그러나 같은 시스템에서 아홉 방향을 한꺼번에 검정하므로 홀름 보정을 적용하면 그 값이 0.087로 올라간다. 기울기요인은 0.0686에서 0.412로, 곡률요인은 0.6429에서 1.000으로 밀려 5% 수준에서 살아남는 항목이 하나도 없다. 따라서 선행성 검정만을 근거로 환율정보가 특정 요인에 앞선다고 적기는 어렵다. 이 점은 뒤이어 나오는 충격반응이나 분산분해 결과와 구분하여 읽어야 한다.

그림 1은 환율변동성 충격에 대한 세 요인의 직교화 충격반응과 부트스트랩 신뢰대를 담았다. 기울기요인은 시계 3부터 12까지 신뢰대가 0을 배제하였고 7개월 시점에서 표준편차 단위로 −0.19까지 갔다. 곡률요인은 충격 직후 가장 크게 반응하였다가 곧 수렴하고, 수준요인은 대부분의 시계에서 0을 배제하지 못하였다. 외환시장의 불확실성이 커지면 금리곡선은 통째로 오르내리기보다 그 모양이 바뀐다.

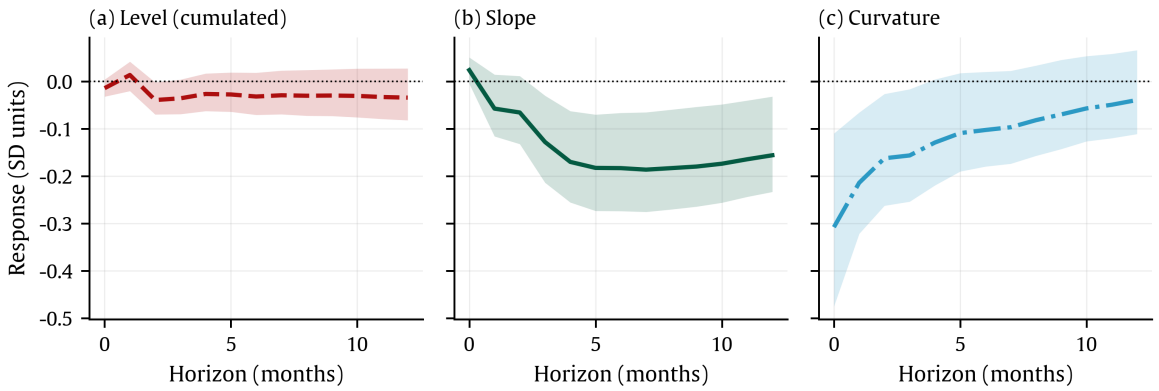


그림 1 환율변동성 충격에 대한 수익률곡선 요인의 직교화 충격반응. (a) 수준요인, (b) 기울기요인, (c) 곡률요인. 실선은 점추정이고 음영은 잔차 재표집 부트스트랩 5,000회로 구한 95% 신뢰대다. 모든 변수를 표본 표준편차로 표준화한 뒤 추정했으므로 세로축은 1 표준편차 충격에 대한 표준편차 단위의 반응이다. 수준요인은 차분 반응을 누적한 뒤 수준의 표준편차 단위로 되돌린 값이다. 관측치는 233개월이다.

이 상대적 크기를 수치로 옮긴 것이 그림 2이다. 12개월 시계에서 환율변동성 충격이 설명하는 예측오차 분산의 비중은 기울기요인 37.0%, 곡률요인 22.3%, 수준요인 11.8%로 기울기요인이 가장 높다. 다만 세 비중 모두 95% 구간이 넓다. 차례로 [8.4, 58.7], [3.9, 45.7], [3.4, 25.7]이니 어느 한 수치를 들어 전달의 크기를 단정하기는 어렵다.

누적 절대반응의 차이를 곧바로 검정하면 기울기요인과 곡률요인은 저마다 수준요인보다 뚜렷하게 크게 반응한다. 차이의 부트스트랩 95% 구간이 각각 [0.105, 2.444]와 [0.116, 2.027]로 0을 벗어난다. 그러나 기울기요인과 곡률요인 사이에서는 [−1.189, 0.806]으로 0을 포함한다. 자료가 뒷받침하는 진술은 전달이 곡선의 모양을 이루는 요인에 몰린다는 데까지이고, 기울기요인 하나로 좁히는 진술까

지는 뒷받침하지 못한다.

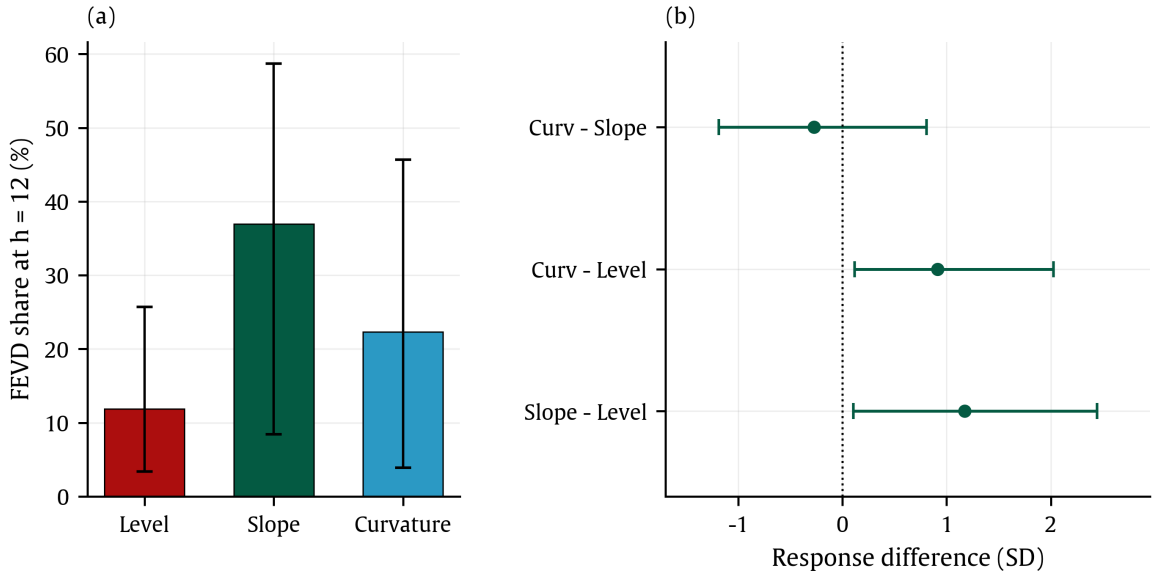


그림 2 환율변동성 충격의 요인별 상대적 전달. (a) 12개월 시계의 예측오차 분산분해 기여율과 부트스트랩 95% 구간. (b) 요인 사이 12개월 누적 절대반응 차이의 부트스트랩 분포 중앙값과 95% 구간. 세로 점선이 0이다. 구간이 0을 배제하면 앞의 요인이 뒤의 요인보다 크게 반응한다고 판정하였다.

2. 장단기 금리차의 동태 반응과 식별

1 표준편차 크기의 환율변동성 혁신은 충격 직후 금리차를 3.64bp 축소시켰다가($t = -2.59$) 4개월 이후부터는 뚜렷하게 확대시킨다. 5개월 시점에서 13.46bp로 가장 크고($t = 2.72$) 이 양의 반응이 12개월까지 이어진다(그림 3). 시계 열셋 가운데 열에서 5% 수준의 유의성이 나타났다. 외환시장의 불확실성이 금리차에 반영되기까지 수개월이 걸린다.

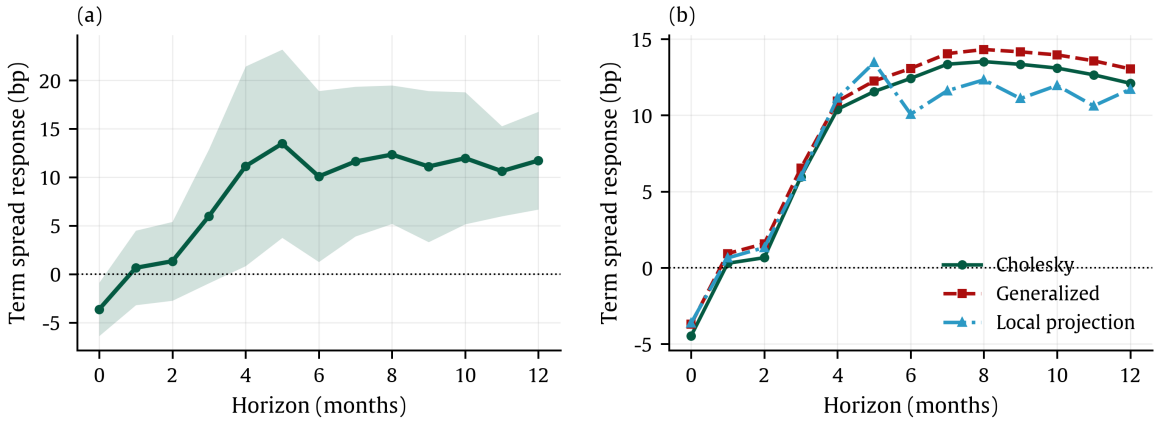


그림 3 장단기 금리차의 동태 반응. (a) 국소투영 추정치와 이분산 및 자기상관 일치 표준오차로 구한 95% 신뢰구간. (b) 콜레스키 분해와 일반화 충격반응, 국소투영으로 각각 추정한 반응 궤적. 세로축 단위는 베이시스포인트이고 충격 크기는 모두 환율변동성 혁신 1 표준편차다.

그림 3(b)은 추정 방식을 바꾸었을 때의 민감도를 보여준다. 콜레스키 분해와 Pesaran and Shin

(1998)의 일반화 충격반응은 상관이 0.9998이고, 벡터자기회귀 기반 반응과 국소투영 반응은 0.9789다. 부호가 뒤집히는 시점과 궤적의 모양이 세 방식에서 일치하므로 금리차 반응의 동태는 어느 방법을 쓰든 크게 달라지지 않는다. 다만 두 충격반응이 높은 상관을 보인다고 해서 콜레스키 순서 가정이 옳다는 증거는 되지 않는다. 두 방법이 비슷한 결과를 보였다는 사실을 나타낼 뿐이다. 순서 자체의 민감도는 제6절에서 따로 다룬다.

3. 전달의 국면의존성

고스트레스 국면에서 환율변동성 충격은 금리차를 4개월 시점에 18.28bp, 5개월 시점에 19.13bp 넓힌다. 반면 저스트레스 국면에서는 같은 시계에서 각각 −19.35bp, −11.04bp로 점추정의 방향이 뒤집힌다(식 (4), 그림 4). 두 국면 계수의 차이는 시계 3부터 5까지 5% 수준에서 유의했고, 4개월 시점의 차이가 37.64bp($t = 3.45$)로 가장 컸다. 3개월 시점의 차이도 32.20bp($t = 3.45$)로 이에 가깝다. 시계 0에서는 −12.13bp로 반대 부호의 유의한 차이가 나타난다. 충격이 닿자마자의 즉각적 반응은 국면에 따라 방향이 갈린다는 뜻이며, 뒤이은 시계의 결과와는 부호가 어긋난다. 시계 6부터는 두 국면의 차이가 어느 시계에서도 유의하지 않다. 그러므로 국면에 따른 전달의 차이는 3개월에서 5개월 구간에 국한된 현상으로 판단된다. 평활모수를 1.0이나 3.0으로 바꾸어도, 상태변수를 환율변동성 자체로 대체하여도 이 구간의 부호와 유의성은 그대로였다.

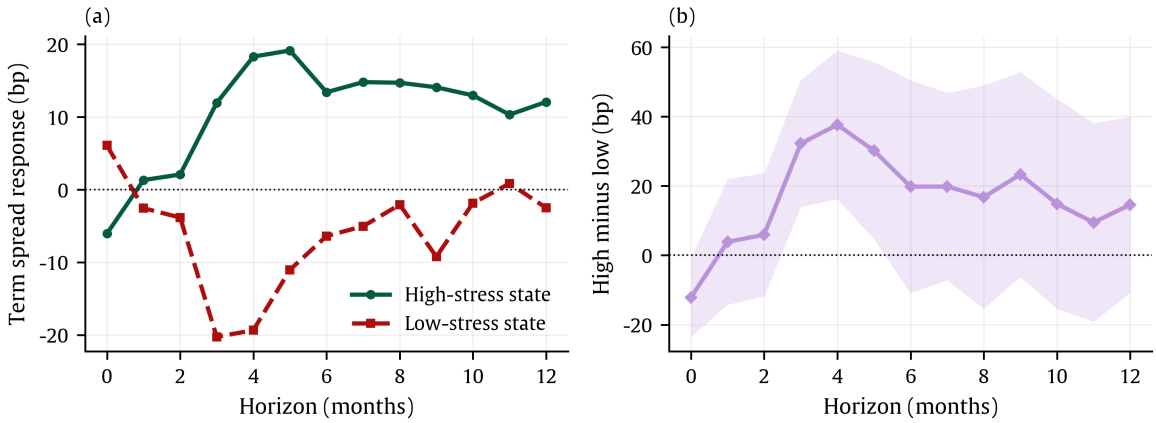


그림 4 국면의존 국소투영 결과. (a) 고스트레스 국면과 저스트레스 국면에서 추정한 장단기 금리차의 반응. (b) 두 국면 계수의 차이와 95% 신뢰구간. 상태변수는 주가지수 변동성지수의 로그값, 평활모수는 1.5이고 세로축 단위는 베이시스포인트다.

4. 표본외 예측과 시점 규율

식 (5)을 두 시점 설계로 각각 추정하였다. 관행 시점 설계에서 12개월 예측시계의 금리차 단독 모형은 판별력이 0.6072였으나, 엄밀 시점 설계로 바꾸자 0.4287까지 하락하였다(표 3). 편의의 크기는 예측시계가 길어질수록 커져 3개월 0.0093, 6개월 0.0470, 12개월 0.1785였다. 관행 설계에서 학습 라벨이 참조하는 미래 구간이 h와 함께 늘어난다는 사정과 부합한다.

엄밀 시점 설계에서 금리차 단독 모형의 12개월 판별력은 블록 부트스트랩 95% 구간이 $[0.101,\ 0.725]$로 0.5를 포함한다. 이 표본에서 12개월 예측시계의 금리차 모형에는 판별력이 없다고 판단하는 것이 타당하다. 지표가 0.5를 밑돈다고 해서 신호가 반전된 것으로 해석할 근거는 없다. 같은 표본에서 지속성 기준의 판별력은 0.6630으로 두 모형을 모두 상회한다. 3개월과 6개월 시계에서도 지속성 기준이 금리차 모형을 상회하고, 브라이어 점수에서는 모든 시계에서 지속성 기준이 가장 낮다. 환율정보 단독 모형은 3개월 시계에서 상수 기준과 사실상 같고(0.5046) 6개월과 12개월 시계에서는

이를 밑돈다. 금리차에 주가지수 변동성지수를 더한 모형도 모든 시계에서 금리차 단독 모형에 미치지 못했다. 금융시장 불확실성을 대신할 변수를 추가하는 것 역시 이 표본에서는 도움이 되지 않음을 뜻한다.

환율정보를 추가한 확장 모형은 어느 시계에서도 금리차 모형을 뚜렷하게 끌어올리지 못했다. 12개월 시계의 판별력 증분은 -0.1056이고 블록 부트스트랩 95% 구간이 $[-0.371, +0.122]$로 0을 포함한다(표 4). 조정 손실차 검정의 단측 유의확률은 0.545였다. 예측 포괄 회귀의 계수도 -0.839여서, 확장 모형의 예측에 기준모형이 담지 못한 정보가 들어 있다고 볼 근거가 없다. 6개월 시계에서 비모수 검정의 보정 전 유의확률이 0.017로 나오지만 이는 확장 모형이 오히려 뚜렷하게 못하다는 뜻이고, 홀름 보정을 거치면 0.202가 되어 유의성이 사라진다.

36개월 이동창으로 산출한 판별력 차이는 표본외 기간 전반부에는 양의 값을 유지하다가 2023년 이후 음으로 전환되었고, 전 기간 평균은 -0.034다. 시기에 따라 부호가 뒤집히니 전 기간 평균 하나로 요약하기는 어렵다. 다만 표 4의 전 기간 구간이 0을 배제하지 않으므로, 이 시변성을 두고 어느 국면에서는 환율정보가 보탬이 된다고 읽을 근거는 없다.

표 3 경기 수축 국면의 표본외 예측 성능

시계	N	모형	관행 시점 AUC	엄밀 시점 AUC	95% 구간	엄밀 시점 브라이어
3	91	금리차	0.9172	0.9080	[0.809, 0.983]	0.1890
3	91	금리차 + 환율정보	0.9306	0.9155	[0.826, 0.987]	0.1877
3	91	환율정보 단독	0.5613	0.5046	[0.369, 0.644]	0.3214
3	91	금리차 + 주가변동성	0.7969	0.7645	[0.581, 0.923]	0.2266
3	91	지속성 기준	0.9210	0.9210		0.0659
3	91	상수 기준	0.5000	0.5000		0.3253
6	90	금리차	0.8183	0.7713	[0.565, 0.949]	0.2466
6	90	금리차 + 환율정보	0.7942	0.7278	[0.529, 0.922]	0.2526
6	90	환율정보 단독	0.4162	0.3039	[0.179, 0.445]	0.3300
6	90	금리차 + 주가변동성	0.7243	0.6285	[0.355, 0.886]	0.2801
6	90	지속성 기준	0.8413	0.8413		0.1333
6	90	상수 기준	0.5000	0.5000		0.3327
12	88	금리차	0.6072	0.4287	[0.101, 0.725]	0.3165
12	88	금리차 + 환율정보	0.5386	0.3230	[0.133, 0.507]	0.3238
12	88	환율정보 단독	0.4693	0.2526	[0.111, 0.421]	0.3292
12	88	금리차 + 주가변동성	0.5713	0.3898	[0.083, 0.681]	0.3411
12	88	지속성 기준	0.6630	0.6630		0.2955
12	88	상수 기준	0.5000	0.5000		0.3445

AUC는 수신자 조작특성 곡선 아래 면적으로, 판별력이 클수록 좋고 브라이어 점수는 작을수록 좋다. 관행 시점 설계는 학습 종료를 $t-1$로, 엄밀 시점 설계는 라벨이 실현된 시점까지로 둔다. 모형명 중 금리차는 장단기 금리차, 주가변동성은 주가지수 변동성지수를 가리킨다. N은 표본외 평가 관측치 수다. 평가 구간은 3개월이 2018년 2월∼2025년 8월, 6개월이 2017년 12월∼2025년 5월, 12개월이 2017년 8월∼2024년 11월이고, 구간 안의 수축 국면 비중은 차례로 70.3%, 70.0%, 69.3%다. 95% 구간은 길이 h의 이동블록 부트스트랩 5,000회에서 얻었다. 지속성 기준과 상수 기준은 추정을 거치지 않아 두 설계에서 같으므로 구간을 싣지 않았다.

표 4 환율정보의 증분 예측력에 대한 추론(엄밀 시점 설계)

			비모수 검정		조정 손실차		
시계	ΔAUC	부트스트랩 95% 구간	p	홀름 p	p	홀름 p	포괄 κ
3	+0.0075	[−0.024, +0.048]	0.555	1.000	0.182	1.000	+0.810
6	−0.0435	[−0.092, +0.002]	0.017	0.202	0.655	1.000	−1.078
12	−0.1056	[−0.371, +0.122]	0.056	0.617	0.545	1.000	−0.839

ΔAUC는 확장 모형에서 기준모형을 뺀 값이며 반올림하기 전 수치로 계산하였다. 부트스트랩 구간은 길이 h의 이동블록 재표집 5,000회에서 얻었다. 비모수 검정은 DeLong et al. (1988)의 양측 검정이고, 조정 손실차 검정은 식 (6)에 Newey and West (1987) 표준오차를 적용하여 단측으로 수행하였다. 홀름 보정은 시계 셋과 검정 넷을 합한 12건을 하나의 묶음으로 보아 적용하였다. 포괄 κ는 식 (7)의 추정치다.

5. 단절 지점의 분해

예측력이 나타나지 않은 이유를 세 갈래로 나누어 검토한다. 첫 갈래의 결과는 표 5에 실었다.

첫째, 금리차가 환율정보를 이미 흡수하였다는 설명부터 검정한다. 환율변동성을 장단기 금리차의 0∼3차 시차에 회귀하면 결정계수가 0.0388에 그친다. 금리차가 설명하는 것은 환율변동성 변동의 3.9%뿐이다. 동일한 회귀를 주가지수 변동성지수에 대해 수행하면 결정계수가 0.2104로 다섯 배가 넘는다. 환율변동성은 금리차보다 금융시장 전반의 불확실성에 훨씬 가깝다. 반대 방향으로 금리차를 환율정보에 회귀하면 결정계수가 0.2130이어서 표본 안에서의 설명력은 뚜렷하다. 그러나 아래에서 보듯 이 관계가 표본 밖의 예측으로는 이어지지 않는다.

둘째, 금리차에 직교화한 환율변동성 성분에 예측력이 남아 있는지 검토한다. 흡수 설명이 옳다면 흡수되지 않은 성분에는 예측정보가 남아 있어야 한다. 각 시점의 잔차를 직전 시점까지의 자료로만 추정해 축차적으로 추정한 뒤 투입해도 12개월 판별력은 0.2370에서 0.2617로 사실상 그대로였고, 조정 손실차 검정의 유의확률은 0.831이었다. 3개월과 6개월 시계에서도 각각 0.889와 0.941로 마찬가지였다.

셋째, 사슬의 앞 고리를 곧바로 검정한다. 환율정보로 장단기 금리차를 표본외에서 예측할 수 있는지 확인한 결과 표본외 결정계수가 3개월 −0.1153, 6개월 −0.1005, 12개월 −0.0234로 모든 시계에서 음이었다. 표본 안에서 0.2130을 설명하고도 환율정보는 금리차 자체를 표본외에서 예측하지 못한다.

세 결과를 함께 놓고 보면 흡수 설명은 서지 못한다. 눈에 띄는 것은 표본 안의 동태적 전달이 표본 밖의 예측으로 이어지지 않은 사례이고, 끊어진 지점은 이미 금리차에서 경기로 가는 고리다. 금리차 자체가 12개월 시계에서 표본외 판별력을 갖지 못하는 마당에 그 위에 어떤 변수를 추가하더라도 증분이 발생할 여지가 없다.

표 5 포괄 회귀: 변수 간 정보의 흡수 정도

피설명변수	설명변수 집합	R^2	Wald χ^2	자유도	p	N
환율변동성	장단기 금리차	0.0388	11.33	4	0.0231	234
환율변동성	장단기 금리차 + 기울기요인	0.2476	12.40	8	0.1343	234
환율변동성	주가지수 변동성지수	0.2104	9.48	4	0.0502	234
환율변동성	장단기 금리차 + 주가지수 변동성지수	0.2255	19.62	8	0.0119	234
장단기 금리차	환율변동성 + 환율수익률	0.2130	76.54	8	0.0000	234

설명변수에는 각 변수의 동시점 값과 1∼3차 시차를 모두 넣었다. 검정통계량은 상수를 뺀 전 계수의 결합유의성에 대한 Wald 통계량으로, 이분산 및 자기상관 일치 공분산 아래에서 카이제곱 분포를 따른다. 표 2의 F 통계량과는 분포가 다르다. 표준오차는 Newey and West (1987)의 방식에 시차 12를 적용하여 산출하였다.

6. 강건성

표 6은 12개월 예측시계를 놓고 대안 사양 여덟 가지를 돌린 결과다. 라벨을 전 구간 전환점 탐지로 바꾸어도, 변동성을 조건부 분산 추정치로 대체하여도, 기준순환일 공표 지연을 6개월이나 12개월로 두어도, 초기 학습창 비중을 0.5나 0.7로 옮겨도 판별력 증분은 음에 머물렀고 조정 손실차 검정은 어느 경우에도 유의하지 않았다.

예외가 하나 있다. 통계청 공식 기준순환일만 있는 2020년 5월까지로 표본을 자른 사양이다. 여기서는 증분이 $+0.1075$이고 홀름 보정을 거치고도 유의확률이 0.008이다. 그러나 이 사양에서 금리차 모형의 판별력은 0.1250, 확장 모형은 0.2325로 둘 다 무작위 예측 수준에도 미치지 못한다. 성능이 낮은 모형끼리 순위가 뒤바뀐 것일 뿐 예측력의 증거로 읽을 수는 없다. 표본이 66개월로 짧다는 점도 함께 고려해야 한다. 나머지 일곱 사양이 같은 방향을 가리키므로 이 사양 하나가 결론을 바꾸지는 않는다.

수익률곡선 요인 분석에는 두 가지 민감도를 검토하였다. 하나는 시스템 구성이다. 외국인 순매수와 소비자물가상승률을 차분값으로 대체한 9변수 시스템에서 기울기요인의 12개월 기여율은 35.7%, 환율변동성과 세 요인만 남긴 4변수 시스템에서는 41.8%로 기본 사양의 37.0%와 크게 다르지 않았다. 기울기요인이 가장 높고 구간이 넓다는 성질도 세 사양 모두에서 그대로였다.

다른 하나는 콜레스키 순서다. 기본 순서 외에 거시변수를 맨 앞에 세운 순서, 곡선을 맨 앞에 세운 순서, 환율을 곡선 뒤로 물린 순서까지 네 가지를 비교하였다. 기울기요인의 12개월 기여율은 16.5%에서 37.0%까지 변동하며, 기본 순서에서 나온 37.0%는 그 범위의 위쪽 끝이다. 순서를 바꾸어도 기울기요인이 가장 높은 경우가 넷 중 셋이지만, 거시변수를 앞에 세운 순서에서는 곡률요인이 21.2%로 기울기요인 16.5%를 상회한다. 전달이 곡선의 모양을 이루는 요인에 몰린다는 진술은 순서를 바꾸어도 유지되지만, 어느 한 기여율 수치는 그렇지 못하다. 이 민감도를 밝히지 않고 37.0%만 단독으로 인용해서는 안 된다.

표 6　12개월 예측시계의 강건성 검정

사양	N	금리차 AUC	확장모형 AUC	ΔAUC	손실차 p	홀름 p
기준 사양 (연결 라벨)	88	0.4287	0.3230	−0.1056	0.545	1.000
라벨: 전 구간 전환점 탐지	88	0.4311	0.3163	−0.1148	0.541	1.000
표본: 공식 기준순환일 구간	66	0.1250	0.2325	+0.1075	0.001	0.008***
변동성 정의: 조건부 분산 추정	88	0.4287	0.2939	−0.1348	0.520	1.000
라벨 공표지연 6개월	88	0.4414	0.2872	−0.1542	0.536	1.000
라벨 공표지연 12개월	88	0.4657	0.2823	−0.1834	0.652	1.000
초기 학습창 비중 0.5	109	0.3951	0.3354	−0.0597	0.477	1.000
초기 학습창 비중 0.7	66	0.5480	0.3685	−0.1795	0.833	1.000

모든 사양을 엄밀 시점 설계로 추정하였다. 기준 사양은 초기 학습창 비중 0.60에 연결 라벨, 실현변동성을 쓴 경우다. 홀름 보정은 표에 실린 여덟 사양을 하나의 묶음으로 보아 적용하였다. *, **, *** 는 보정 뒤 차례로 10%, 5%, 1% 유의수준이다.

V. 고찰

환율변동성이 금리차에 앞서고 수익률곡선의 모양 요인에도 뚜렷하게 전달되면서도 경기 예측에는 보탬이 되지 못한다는 두 결과는 서로 어긋나지 않는다. 선행성 검정과 충격반응 분석은 표본 전체를 써서 조건부 평균의 동태를 추정하는 표본내 진술이다. 예측력 검정은 매 시점 그때까지의 정보만으로 만든 예측이 정확도를 평가하는 표본외 진술이다. 계수가 유의하게 추정된다는 것과 그 계수를 실시간으로 추정해 사용할 만큼 안정적이라는 것은 다른 문제다. 여기서 확인된 것은 앞의 것만 성립하는 경우였다. 이 진단은 사슬의 앞 고리 검정으로 뒷받침된다. 환율정보는 표본 안에서 결정계수 0.2130

으로 금리차를 설명하고도 금리차 자체를 표본외에서는 예측하지 못하였다.

환율정보가 예측에 기여하지 못하는 이유로는 그 정보가 이미 금리차에 반영되어 있다는 설명이 우선 제기된다. 그러나 이 설명은 검정을 견디지 못한다. 금리차가 설명하는 것은 환율변동성 변동의 3.9%뿐이고, 흡수되지 않은 나머지 성분을 별도로 추출하여 넣어도 예측력이 살아나지 않는다. 흡수 설명이 옳다면 이 잔차에 예측정보가 남아 있어야 하므로, 이 결과는 그 설명과 어긋난다. 자료가 대신 가리키는 바는 둘이다. 하나, 환율변동성은 금리차보다 금융시장 전반의 불확실성에 가까운 변수다. 주가지수 변동성지수와의 상관이 0.526이고 포괄 회귀의 결정계수가 0.2104로 금리차의 다섯 배를 넘는다. 둘, 이 표본에서는 12개월 시계의 경기 국면 예측 자체가 서지 않는다. 금리차 모형은 판별력 구간이 0.5를 품고 지속성 기준이 이를 상회한다. 이러한 조건에서 설명변수를 추가하더라도 증분이 발생할 여건이 아니다.

관행 시점 설계와 엄밀 시점 설계의 간격은 12개월 시계에서 판별력 0.1785에 이른다. 판별력을 근거로 모형을 비교하는 연구라면 결론이 바뀔 수 있는 크기다. 게다가 이 편의가 예측시계가 길어질수록 커지므로 장기 예측을 다루는 연구일수록 타격이 크다. 확장창 표본외 설계는 표본 안의 적합과 구별되는 절차로 널리 받아들여지지만, 라벨을 언제부터 쓸 수 있는지 밝히지 않으면 그 구별이 형식에 그친다. 이 지적은 여기 쓰인 자료에만 해당하지 않고 h기 선행 라벨로 직접 예측하는 설계 전반에 걸린다.

전달이 고스트레스 국면에 몰린다는 결과는 환율변동성이 금리시장에 전달되는 경로가 상시적이지 않음을 시사한다. 시장이 안정적인 시기에는 외환시장의 변동이 금리 기간구조로 체계적으로 옮겨가지 않다가, 불확실성이 높아진 국면에서 위험 회피와 안전자산 선호가 함께 작동하며 장단기 금리의 상대적 움직임에 배어든다는 풀이와 부합한다. 다만 두 국면의 차이가 유의한 구간은 3개월에서 5개월에 그치고 나머지 시계에서는 차이를 확인할 수 없다. 또 이 연구의 설계는 그 메커니즘까지 식별하지 못하며 전달의 크기가 국면마다 다르다는 사실만 보여 준다. 어떤 길이 그 차이를 만드는지는 따로 식별 전략을 세워야 알 수 있다.

한계는 다섯 가지다. 첫째, 표본기간이 237개월로 짧고 그 안에서 경기 국면 전환의 횟수도 많지 않다. 표본외 평가 구간에 88개월이 들어가지만 창이 겹치기 때문에 실제 정보량은 그보다 훨씬 적다. 판별력에 블록 부트스트랩 구간을 함께 제시하고 점추정만으로 순위를 서술하지 않은 것은 이 제약 때문이며, 보고된 구간의 폭이 그 정보량을 그대로 보여준다. 표본외 평가 구간의 수축 국면 비중이 69.3%로 표본 전체의 44.8%보다 높다는 점도 지표를 읽는 데 제약이 된다.

둘째, 2020년 6월 이후 구간의 라벨은 양방향 전환점 탐지 규칙으로 만든 것이라 라벨 자체가 사후 정보를 끌어다 쓴다. 이 문제를 완화하기 위해 공식 기준순환일만 있는 구간으로 표본을 자른 사양과 라벨 공표 지연을 6개월, 12개월로 둔 사양을 함께 검토하였다. 라벨을 늦춘 사양에서는 증분이 오히려 더 음으로 내려가므로 이 편의는 결론과 반대 방향으로 작용한다. 라벨의 사후성이 환율정보에 유리하게 작용했을 가능성이 있으며, 이를 제거하면 결론은 오히려 강해진다.

셋째, 요인별 분산분해의 크기가 콜레스키 순서에 민감하다. 기울기요인의 기여율은 검토한 네 순서에서 16.5%에서 37.0%까지 변동하였고, 한 순서에서는 곡률요인이 이를 상회하였다. 요인 사이의 우열은 순서에 의존하지 않는 부트스트랩 검정으로 가리고 순서 민감도를 함께 보고하는 방식으로 이 문제에 대응하였으나, 어느 한 기여율 수치를 인용할 때는 이 범위를 반드시 함께 밝혀야 한다.

넷째, 설정 선택에 기대는 부분이 남아 있다. 결과가 프로빗이라는 하나의 함수형에 기대고 있어 비선형 설정이나 기계학습이 다른 답을 낼 여지를 배제하지 못한다. 다만 관측치 수와 국면 전환의 횟수를 고려하면 모수가 많은 설정은 과적합에 빠지기 쉽고, 확인한 단절이 금리차에서 경기로 가는 고리에 있는 이상 설명변수의 함수형을 바꾸어 해소될 문제로 보기도 어렵다. 수익률곡선 요인화의 감쇠모수 역시 선행연구의 관행을 따랐을 뿐 대안 값에서의 민감도를 검토하지 않았고, 국면의존 추정도 평활모수 세 가지와 상태변수 두 가지에서 결과가 유지되는 것까지만 확인하였다. 9변수 체계의 충격반응과 분산분해도 아카이케 기준이 고른 시차 하나에서만 산출하였으며, 시차를 달리한 민감도는 3변수 체계의 선행성 검정에서만 확인하였다.

VI. 결론

이 연구는 원/달러 환율변동성이 국채 수익률곡선에 전달되는지, 또 그 전달이 경기 수축 국면을 표본 외에서 판별하는 능력으로 이어지는지를 분리하여 검증하였다. 환율변동성 충격은 5개월 시점에서 장단기 금리차를 13.46bp 넓혔고 그 반응이 12개월까지 이어졌다. 수익률곡선 요인 가운데 기울기와 곡률은 수준보다 뚜렷하게 크게 반응했으나 둘 사이에서는 차이를 찾지 못했다. 전달이 곡선의 모양에 몰리기는 하되 어느 한 형태 요인으로 국한되지는 않는다. 국면에 따른 반응 차이는 시장 스트레스가 높은 국면의 3개월부터 5개월 구간에서만 유의했다.

반면 예측 기준시점의 정보집합을 엄격히 지키면 환율정보의 증분 예측력은 어느 예측시계에서도 나타나지 않는다. 12개월 시계에서는 금리차 단독 모형조차 표본외 판별력을 갖지 못했고 지속성 기준이 두 모형을 모두 상회하였다. 이 단절을 금리차의 정보 흡수로 설명하는 견해는 포괄 회귀와 직교화 성분 검정, 사슬 앞 고리 검정 어디에서도 지지되지 않는다. 드러난 것은 표본 안의 동태적 전달과 표본외 예측력이 분리된다는 사실이며, 그 단절 지점은 금리차에서 경기로 가는 고리다.

이로부터 세 가지 함의가 도출된다. 첫째, h기 선행 라벨을 쓰는 표본외 설계라면 라벨을 언제부터 쓸 수 있는지 밝혀야 한다. 이 자료에서는 그 규율을 지켰느냐 아니냐가 12개월 판별력에서 0.1785의 차이를 갈랐다. 둘째, 새로운 변수의 추가를 검토하기 전에 기준모형이 그 표본과 예측시계에서 실제로 판별력을 갖는지부터 확인해야 한다. 기준모형이 성립하지 않는 조건에서 증분을 논하는 것은 의미가 없다. 셋째, 환율변동성은 경기를 곧바로 내다보는 지표라기보다 금융시장 스트레스 국면에서 금리 기간구조와 연결되는 변수로 이해하는 편이 자료에 부합한다.

앞으로의 연구는 세 방향으로 확장할 수 있다. 더 긴 표본과 여러 나라의 자료로 경기 국면 전환의 사례를 늘리는 방향, 국면의존 전달의 메커니즘을 식별할 구조적 전략을 도입하는 방향, 그리고 실시간 공표 자료로 라벨과 설명변수 양쪽의 정보 시점을 함께 통제한 예측 실험을 수행하는 방향이다.

참고문헌

Bry, G. and Boschan, C. (1971). *Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs*. National Bureau of Economic Research, New York.

Clark, T. E. and McCracken, M. W. (2001). Tests of equal forecast accuracy and encompassing for nested models. *Journal of Econometrics*, 105(1):85–110.

Clark, T. E. and West, K. D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1):291–311.

DeLong, E. R., DeLong, D. M., and Clarke-Pearson, D. L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach. *Biometrics*, 44(3):837–845.

Diebold, F. X. and Li, C. (2006). Forecasting the term structure of government bond yields. *Journal of Econometrics*, 130(2):337–364.

Estrella, A. and Hardouvelis, G. A. (1991). The term structure as a predictor of real economic activity. *The Journal of Finance*, 46(2):555–576.

Estrella, A. and Mishkin, F. S. (1998). Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators. *The Review of Economics and Statistics*, 80(1):45–61.

Jordà, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1):161–182.

Kilian, L. and Kim, Y. J. (2011). How reliable are local projection estimators of impulse responses? *The Review of Economics and Statistics*, 93(4):1460–1466.

Nelson, C. R. and Siegel, A. F. (1987). Parsimonious modeling of yield curves. *The Journal of Business*, 60(4):473–489.

Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708.

Pesaran, H. H. and Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1):17–29.

Plagborg-Møller, M. and Wolf, C. K. (2021). Local projections and VARs estimate the same impulse responses. *Econometrica*, 89(2):955–980.

Ramey, V. A. and Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad: Evidence from US historical data. *Journal of Political Economy*, 126(2):850–901.

Rudebusch, G. D. and Williams, J. C. (2009). Forecasting recessions: The puzzle of the enduring power of the yield curve. *Journal of Business and Economic Statistics*, 27(4):492–503.

곽노선 · 김원기 (2023). 비선형모형을 이용한 장단기금리차의 경기선행성 및 경기침체 예측력 분석. 한국경제의 분석, 29(1):117–178.